



Introducción al procesamiento de imágenes

DRA. VANESSA DEL
ROSARIO ALCALÁ RAMÍREZ

¿Por qué es importante el procesamiento de imágenes?

- Entender el aprendizaje profundo una vez que hayamos comprendido el procesamiento de imágenes hará todo más intuitivo.
- El procesamiento de imágenes es parte del procesamiento de señales.
- ¿Qué es una señal?



¿Por qué es importante el procesamiento de imágenes?

¿Qué es una señal?

Es una función que transmite información sobre un fenómeno.

Se puede definir como cualquier magnitud física que varía en el tiempo, el espacio o cualquier otra variable.



En procesamiento de imágenes

Ejemplo de **Convolución** entre dos imágenes

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

 $\star$

0	1	2
2	2	0
0	1	2

 $=$

12	12	17
10	17	19
9	6	14

Imagen en escala de grises o un canal de RGB

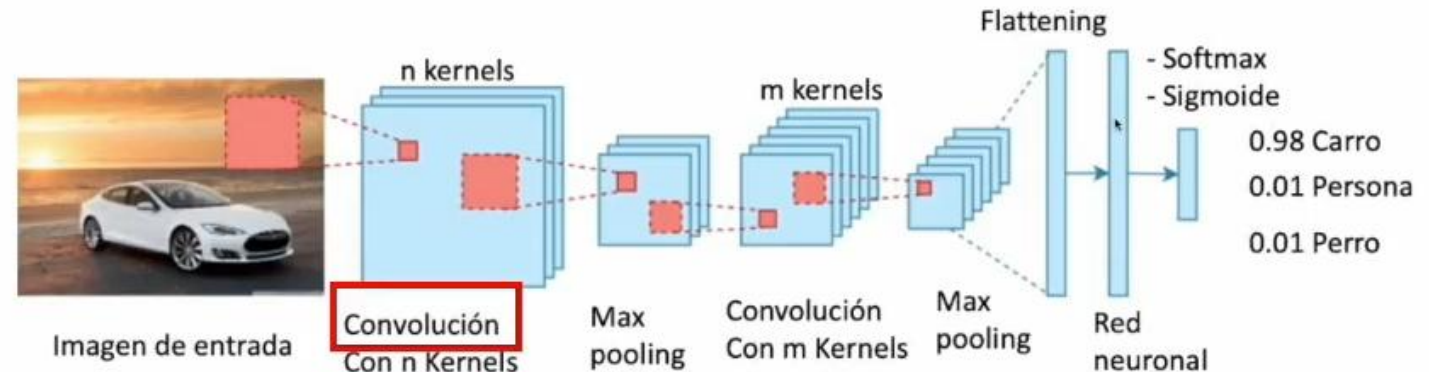
Kernel, mascara de convolución o filtro

Imagen filtrada



En Deep Learning

Fully Connected CNN



¿Qué es una imagen?

Fuente de radiación (lámpara) emite radiación (luz)

Si la radiación llega a un objeto, una parte de esta se absorbe y otra se refleja.

La radiación que se refleja depende del color del objeto.

La frecuencia correspondiente a esa señal es captada por un sensor, el cual puede ser una cámara fotográfica. La señal tomada, se convierte en una señal eléctrica.

Esa señal eléctrica es con la que podemos trabajar.

Definición. Una **imagen** es una representación visual, de un objeto o un lugar, que no cambia con el tiempo.

Una imagen es adquirida **sensando la cantidad de radiación.**

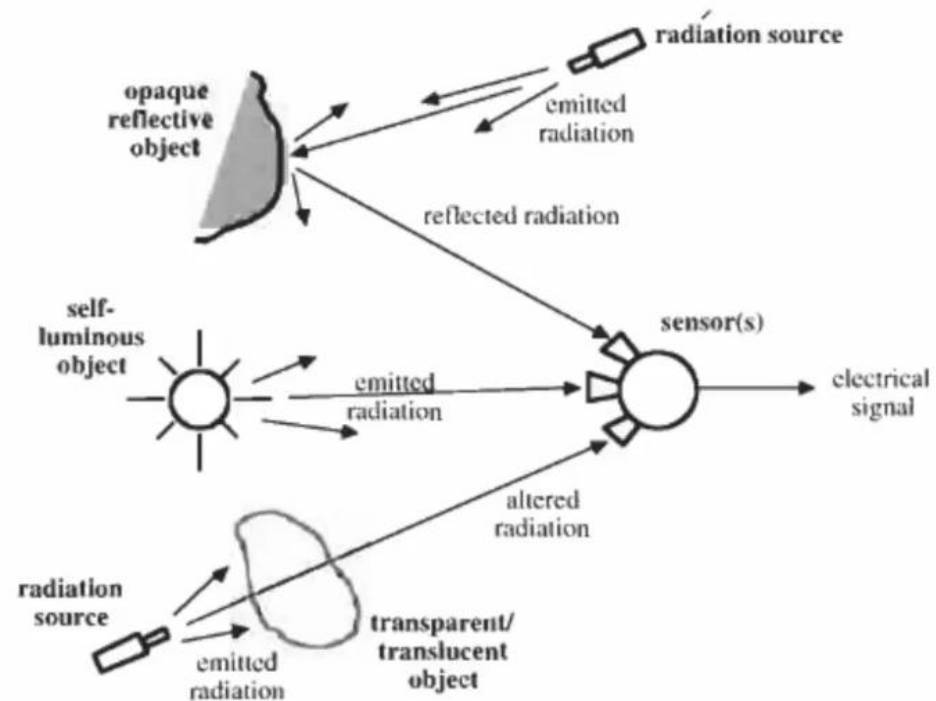


FIGURE 3 Recording the various types of interaction of radiation with matter.

Fuentes de radiación: ondas electromagnéticas (EM's), ondas de ultra sonido (sonido de alta frecuencia), rayos X, etc.

Ejemplo. El ojo humano es un sensor de ondas EM's con un **ancho de banda reducido**

En una señal electromagnética hay distintas frecuencias

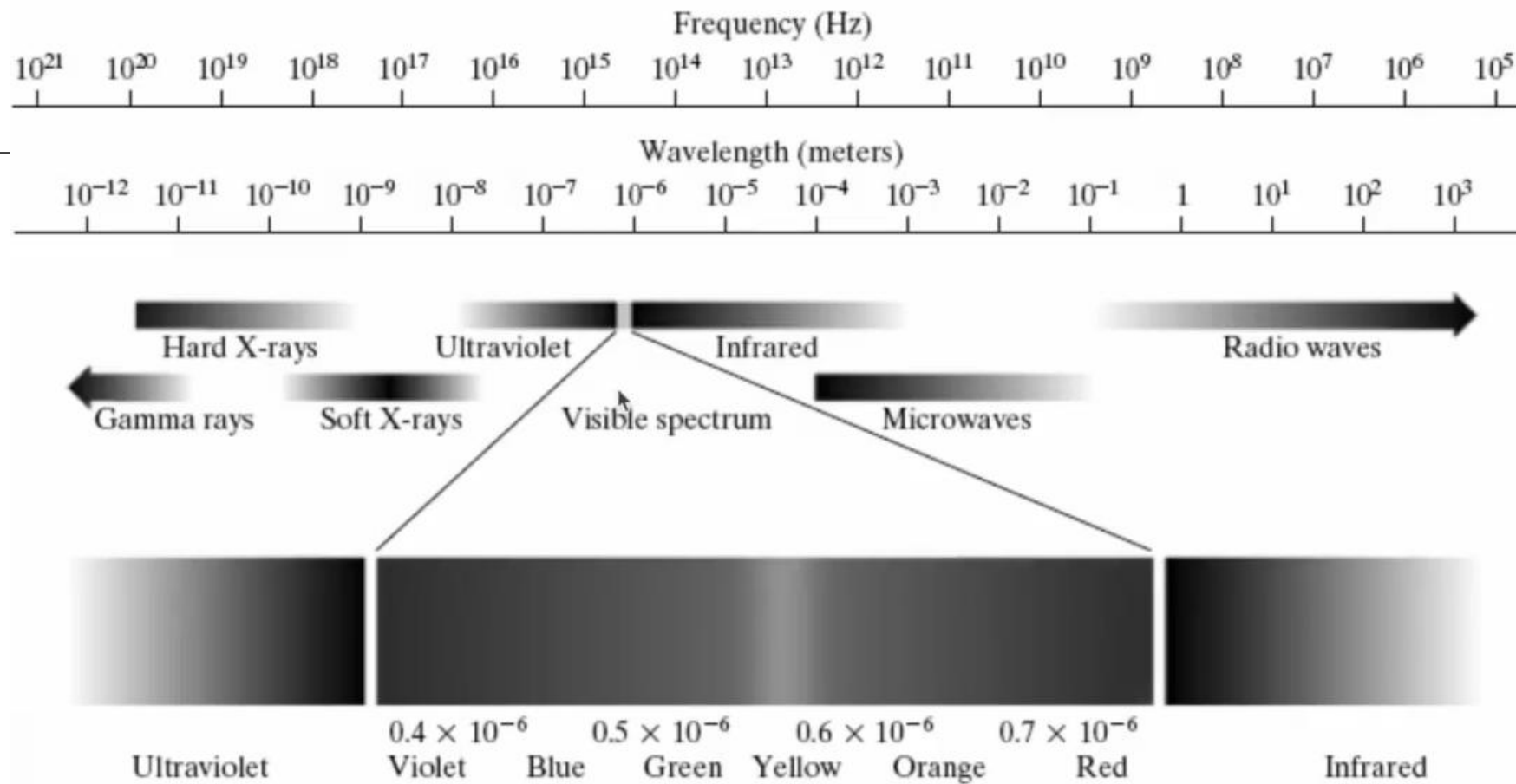


FIGURE 2.10 The electromagnetic spectrum. The visible spectrum is shown zoomed to facilitate explanation, but note that the visible spectrum is a rather narrow portion of the EM spectrum.

Una vez que se tiene la señal eléctrica.

¿Cómo le hacemos para que la computadora la interprete?

Una imagen puede verse como una **función** de dos variables

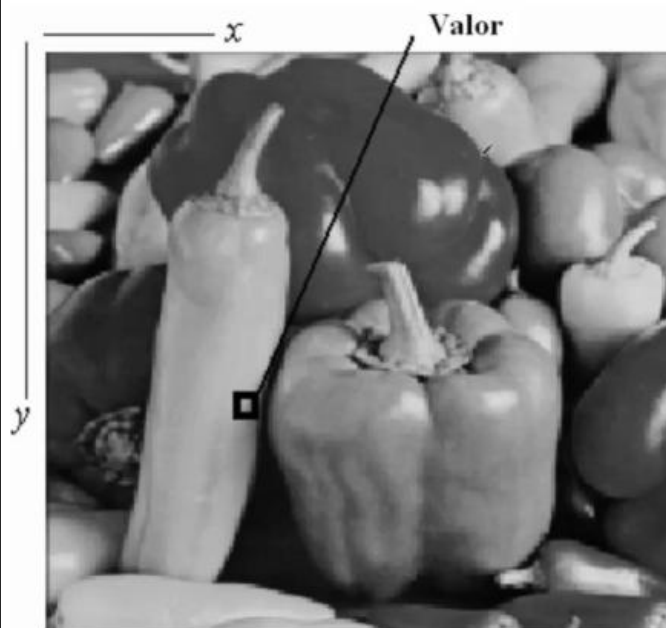
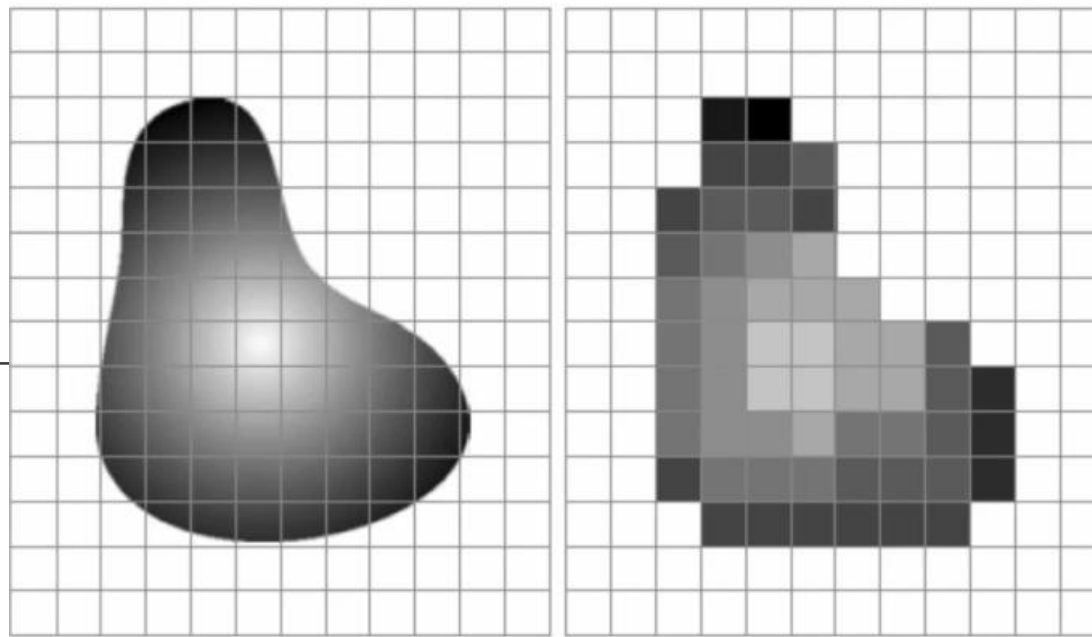


Imagen : fila $\times$ columna $\rightarrow$ valor

Un **imagen digital** es un imagen que ha sido **muestreada espacialmente y cuantificada**.

Muestreo de Imágenes

Las muestras de una imagen se toman por filas y por columnas, obteniendo un arreglo (**matriz**) de $M \times N$ valores.



a b

FIGURE 2.17 (a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.

$$\text{Imagen} = \begin{bmatrix} v_{1,1} & v_{1,2} & \dots & v_{1,N} \\ v_{2,1} & & & \vdots \\ \vdots & & & \\ v_{M,1} & \dots & & v_{M,N} \end{bmatrix}$$

Cada una de las muestras se conoce como **píxel**.

El número de píxeles de una imagen determina su **resolución**.

Ejemplo. Una cámara de 2 Mega píxeles toma imágenes con una resolución de 1600x1200 (1'920.000 píxeles).

- Intensidad mínima: **negro**
- Intensidad máxima: **blanco**
- Intensidades medias: **grises medios**



Cada intensidad es cuantificada utilizando 2^B niveles, donde B corresponde al número de bits por píxel (**profundidad de la imagen**).

Ejemplo. Para 8 bits, cada píxel puede tomar 256 niveles de gris, donde 0 es el negro y 255 es el blanco.

Ejemplo. Imágenes en niveles de gris con diferente profundidad.

Ejemplo. Para 1 bit, cada píxel sólo puede tomar 2 valores, 0 (negro) o 255 (blanco). Se conoce como **imagen binaria**.



Imágenes a color

Cada píxel almacena un color. Los colores pueden representarse en diferentes espacios de color.

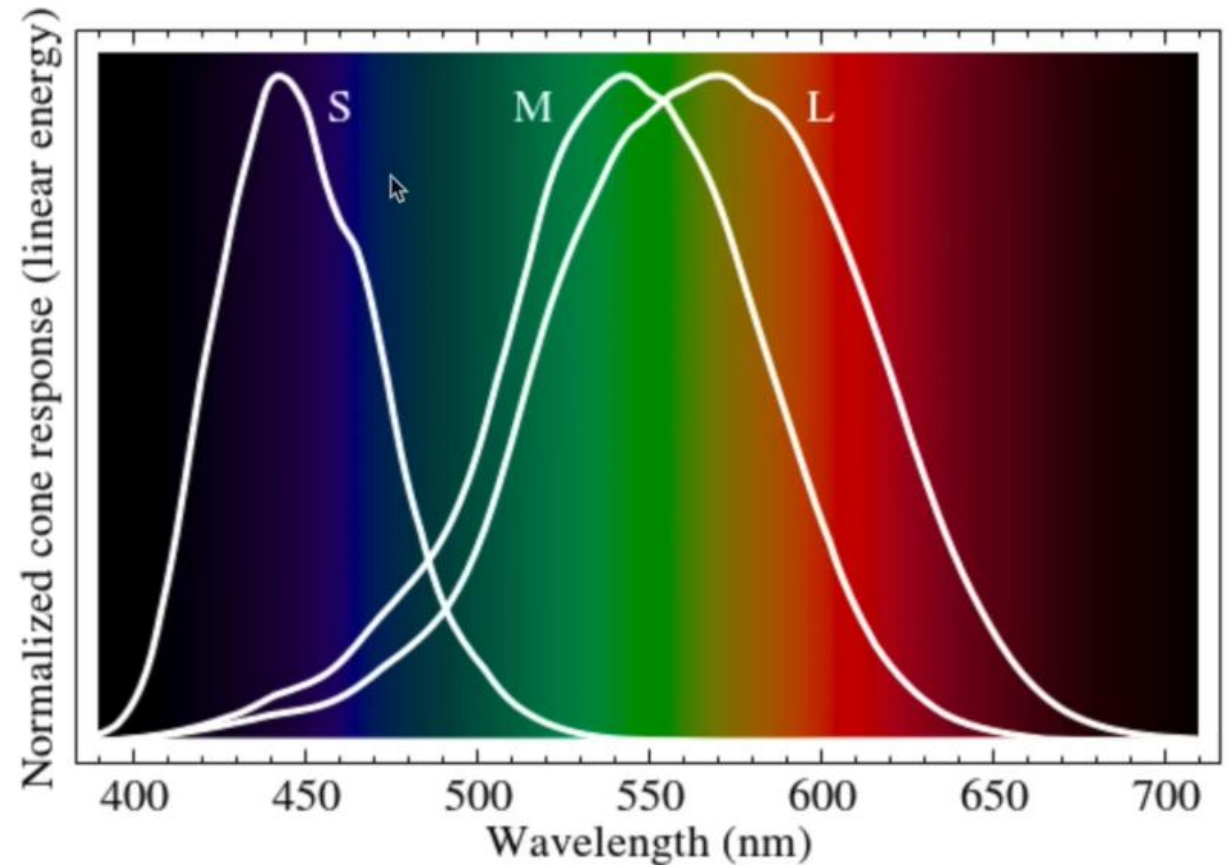
Espacio RGB

Cada color es representado como una combinación lineal de tres componentes: **rojo** (λ larga), **verde** (λ media) y **azul** (λ corta).

Con la suma de los componentes Rojo, Verde y Azul.

Podemos obtener cualquier color.

Esto ocurre ya que estamos representando los colores a partir de azul(bajo), verde(media), rojo(más alta.)



Si tenemos una imagen de color, es la suma de una componente, canal o plano, rojo azul y verde.

Ejemplo. Imagen a color y sus componentes RGB.



Imagen a color



Componente rojo



Componente verde



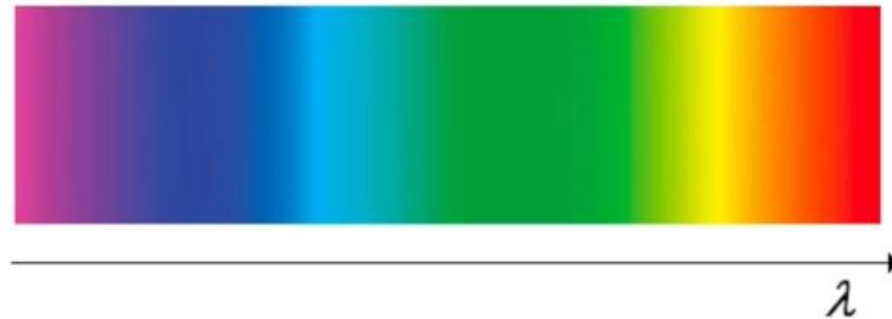
Componente azul

Espacio HSI (Hue Saturation Intensity)

Cada color es representado por medio de 3 características: *hue*, *saturación* e *intensidad*

- **Tono** (*hue*): es el color de acuerdo a su longitud de onda.

Ejemplo. Rojo, verde, azul, amarillo.



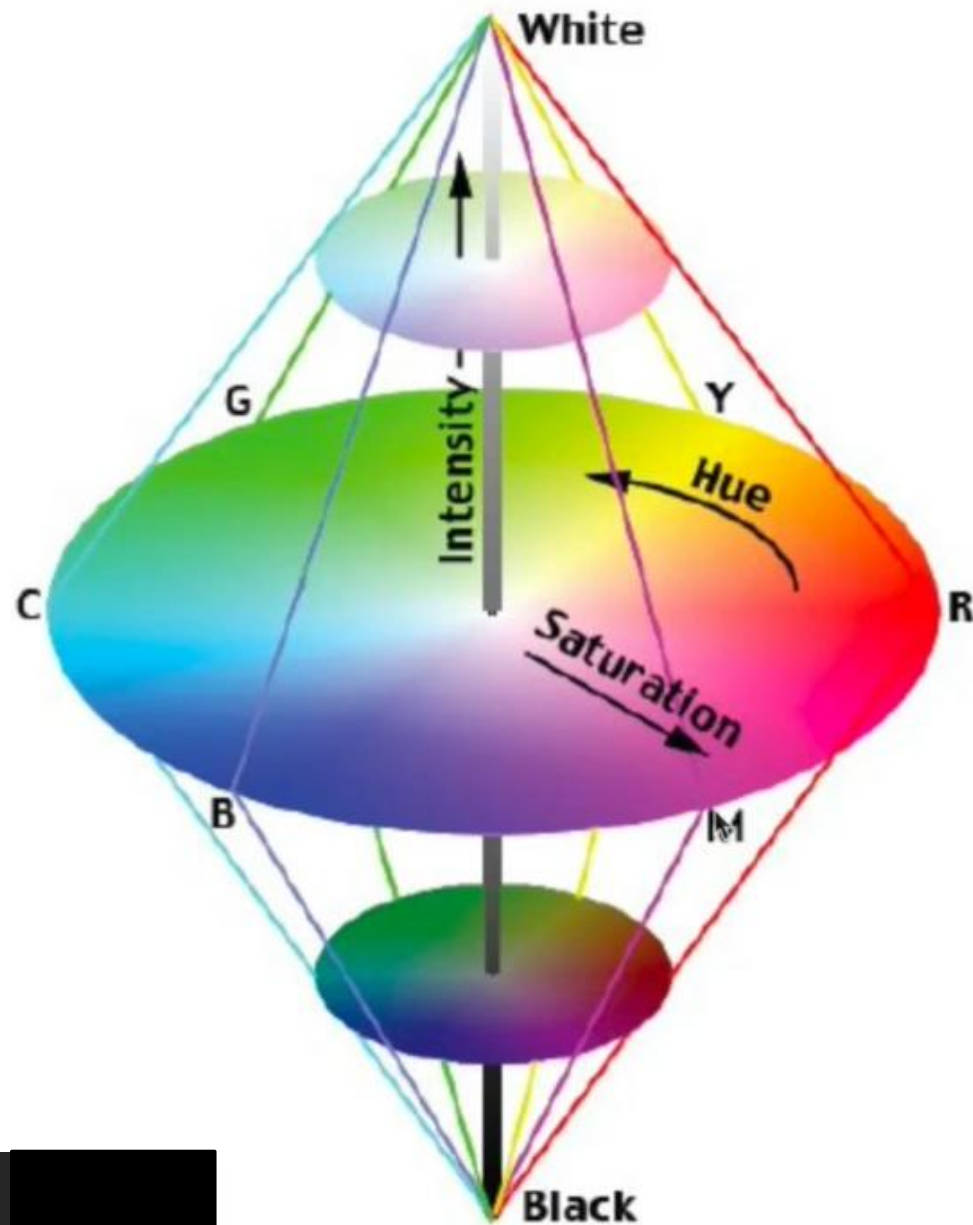
- **Saturación**: es la cantidad presente del respectivo color

Ejemplo. Permite distinguir entre el **rojo** y el **rosado**.

- **Intensidad**: es la cantidad de luz

Ejemplo. Permite distinguir entre un **rojo oscuro** y un **rojo claro**.

Espacio HSI



Conversión RGB a HSI

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

$$S = 1 - \frac{3}{R + G + B}[\min(R, G, B)]$$

$$H = \cos^{-1} \left(\frac{1/2[(R - G) + (R - B)]}{[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)]^{1/2}} \right)$$

Tipos de imágenes

Imagen a color

Imagen Tensor (3x3x3)

	0	1	2	Columnas
0	3,2,1	5,2,4	3,8,1	
1	3,4,9	2,1,0	4,0,0	
2	5,8,1	3,3,3	3,5,2	

$V(0,0)=(3,2,1)$

$V(0,0,1)=2$ componente verde del pixel (0,0)

Valores son numeros enteros entre 0 y 255 para cada componente de RGB

Medidas del color de la imagen

Mostrar resultados en la imagen original

Imagen en escala de grises

Imagen Matriz(3x3)

	0	1	2	Columnas
0	3	5	3	
1	3	2	4	
2	5	3	3	

$v(0,0)=3$ valor de la intensidad en el pixel (0,0)

Valor entero entre 0 y 255 en cada pixel

Medidas sobre las intensidades en la imagen

Es mas facil trabajar con un valor de intensidad que con tres componentes

Imagen binaria

Imagen Matriz (3x3)

	0	1	2	Columnas
0	255	0	0	
1	0	255	255	
2	0	0	0	

$v(0,0)=255$, $v(1,1)=255$

Sólo va a tomar un valor de 0 ó 255

Resaltar objetos de interes de la imagen

Medidas sobre la forma de los objetos de la imagen